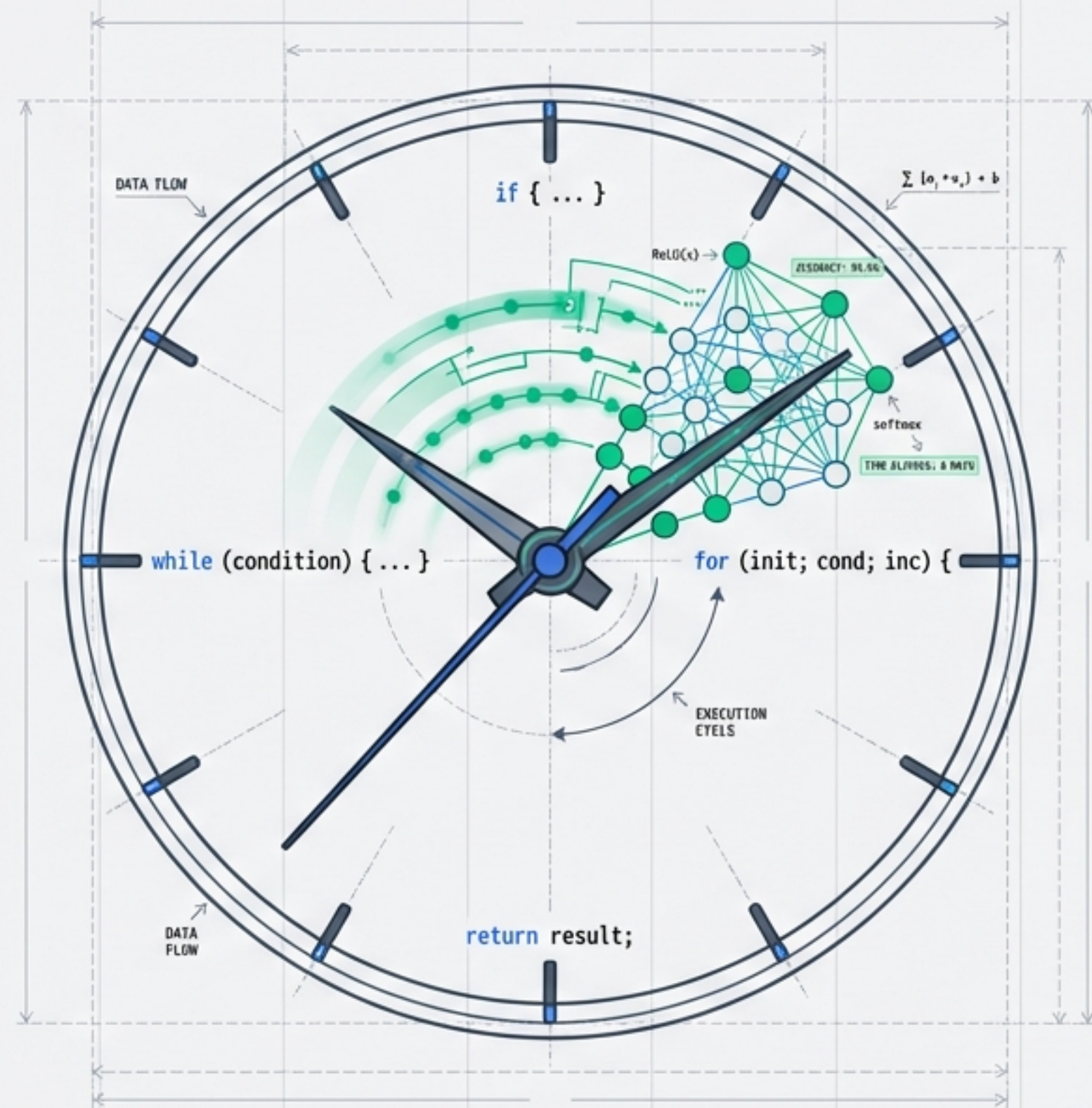


NousCoder-14B: わずか**4日**で生まれ れた「天才」 プログラマー

96時間の強化学習がもたら
もたらした「専門化」の衝撃



NousCoder-14Bの「何がすごい」のか？



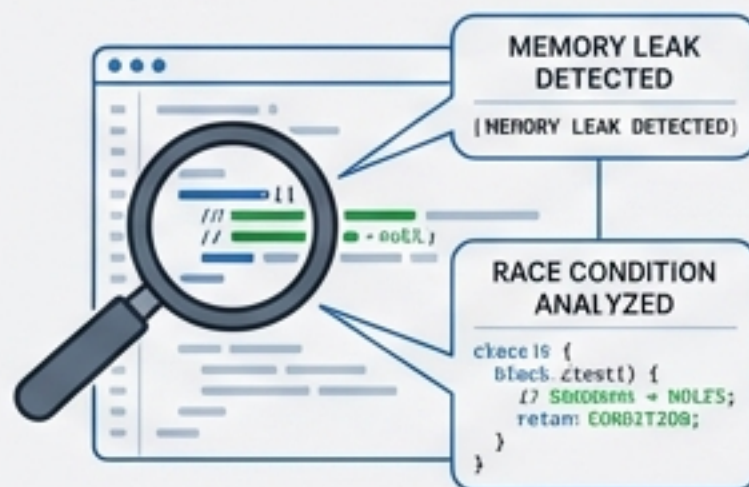
圧倒的な学習効率

最新のGPU 48基でたった4日間。
人間の2年分の成長を96時間に圧縮。



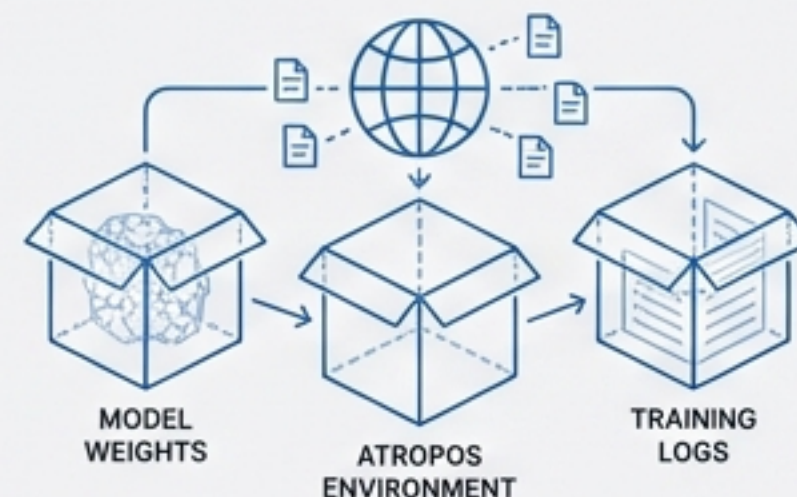
専門家レベルの推論

単なるコード生成を超え、C++のメモリリークや競合状態を見抜く「デバッグ力」。



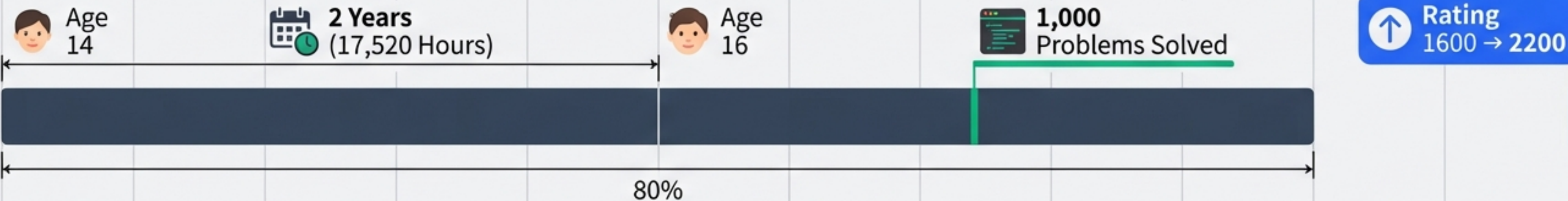
完全なる透明性

モデルの重みだけでなく、学習環境 (Atropos) やログまで公開された真のオープンソース。



「2年間の血の滲む努力」 vs 「4日間の計算」

Human Expert (Joe Li)

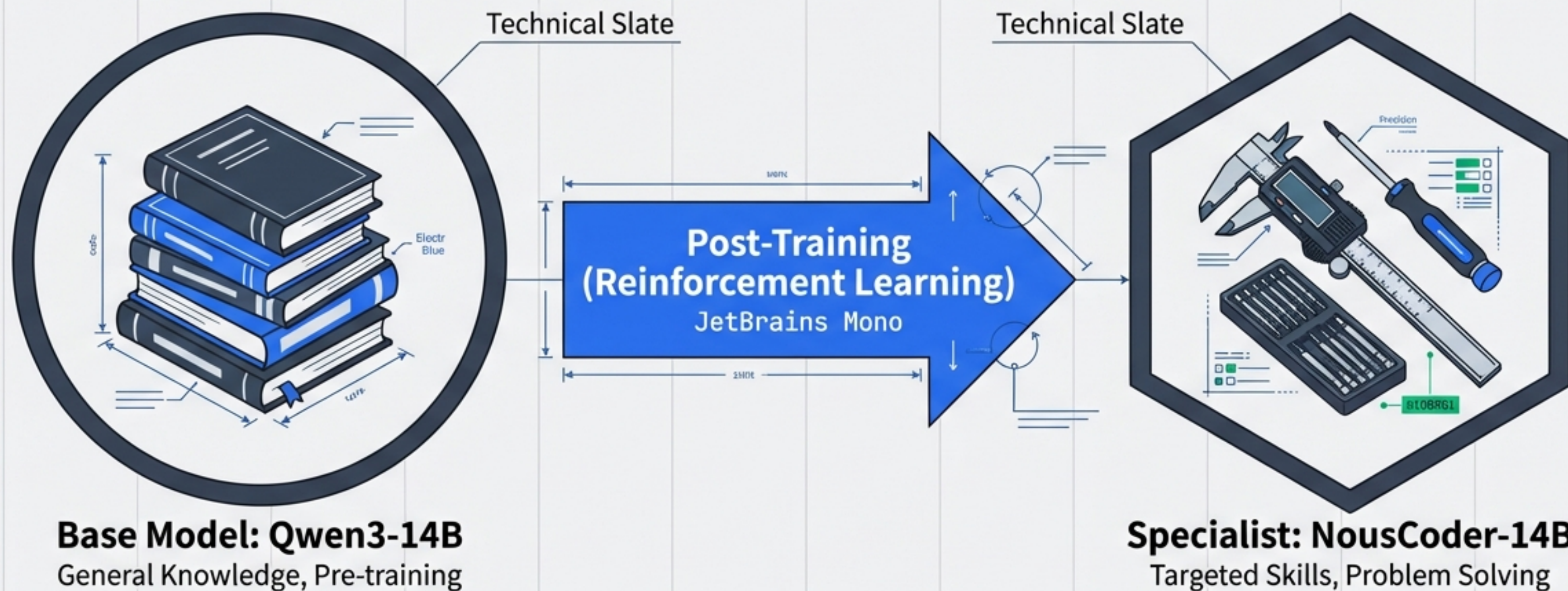


NousCoder-14B



「最後のトレーニング走行を見るのは、実に非現実的な (surreal) 体験でした」 — Joe Li (Nous Research)

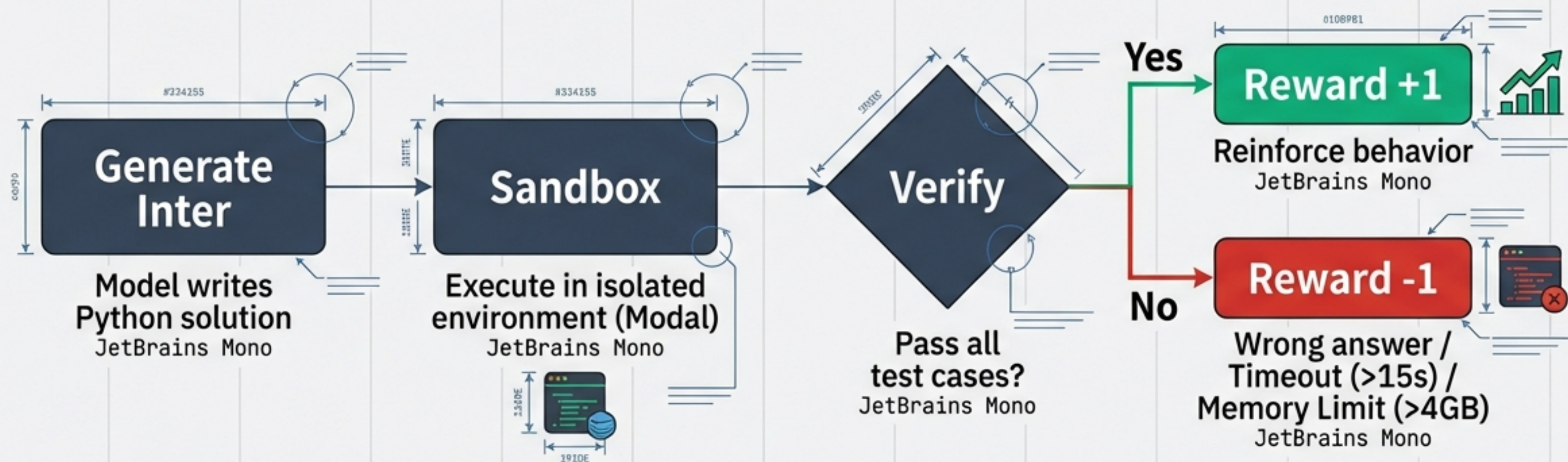
「何でも屋」ではなく「職人」を育てる



汎用的な事前学習（Pre-training）から、特定のスキルを極める事後学習（Post-Training）への転換。
教科書を広く読む段階は終わり、ひたすら難問を解く「特訓」によって専門性を獲得した。

強化学習の鍵は「白黒はっきりさせる」こと

Verifiable Rewards (検証可能な報酬)



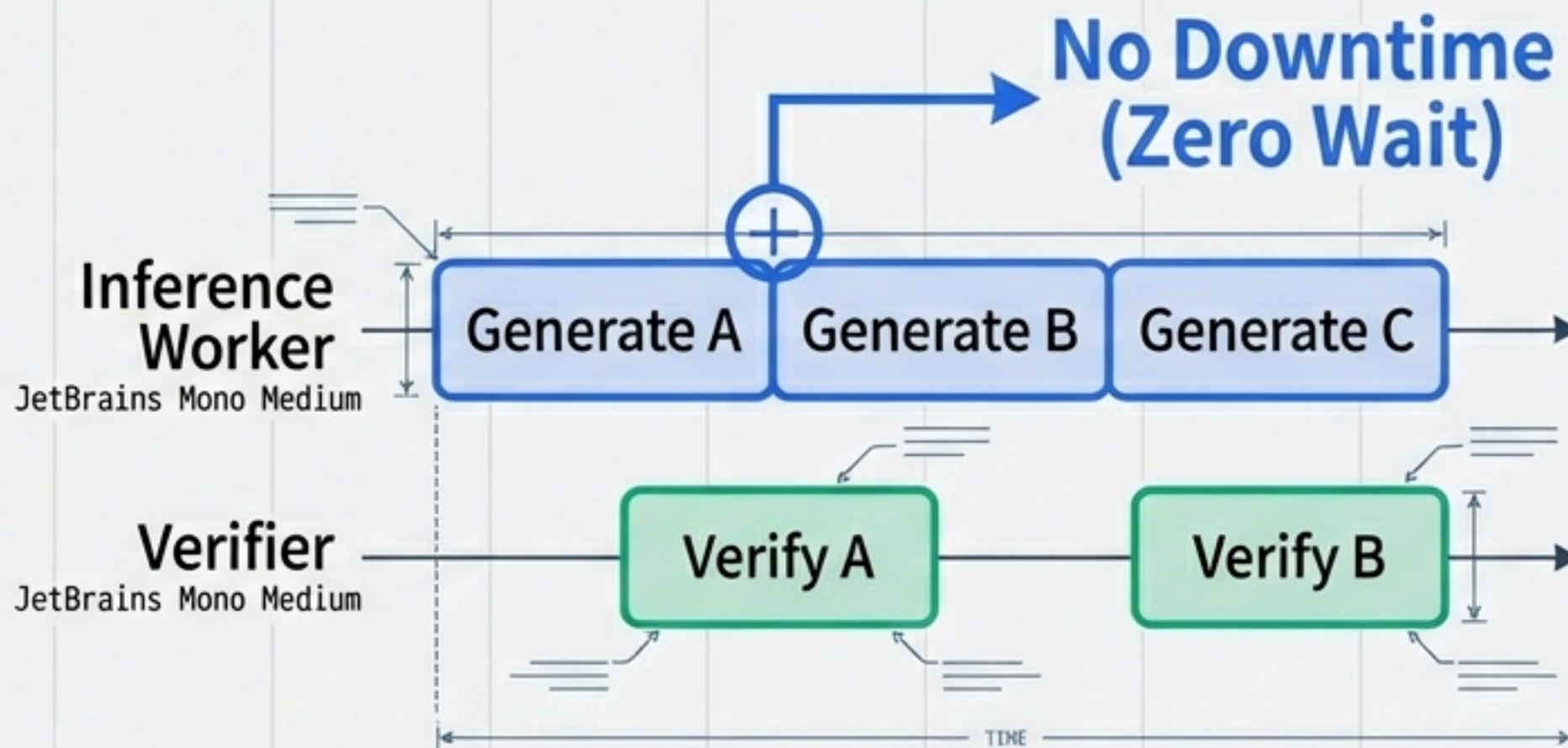
Insight Box

エッセイと異なり、コードは「動くか動かないか」が客観的に決まるため、高速なフィードバックループが可能。

48基のGPUによる「全力疾走」

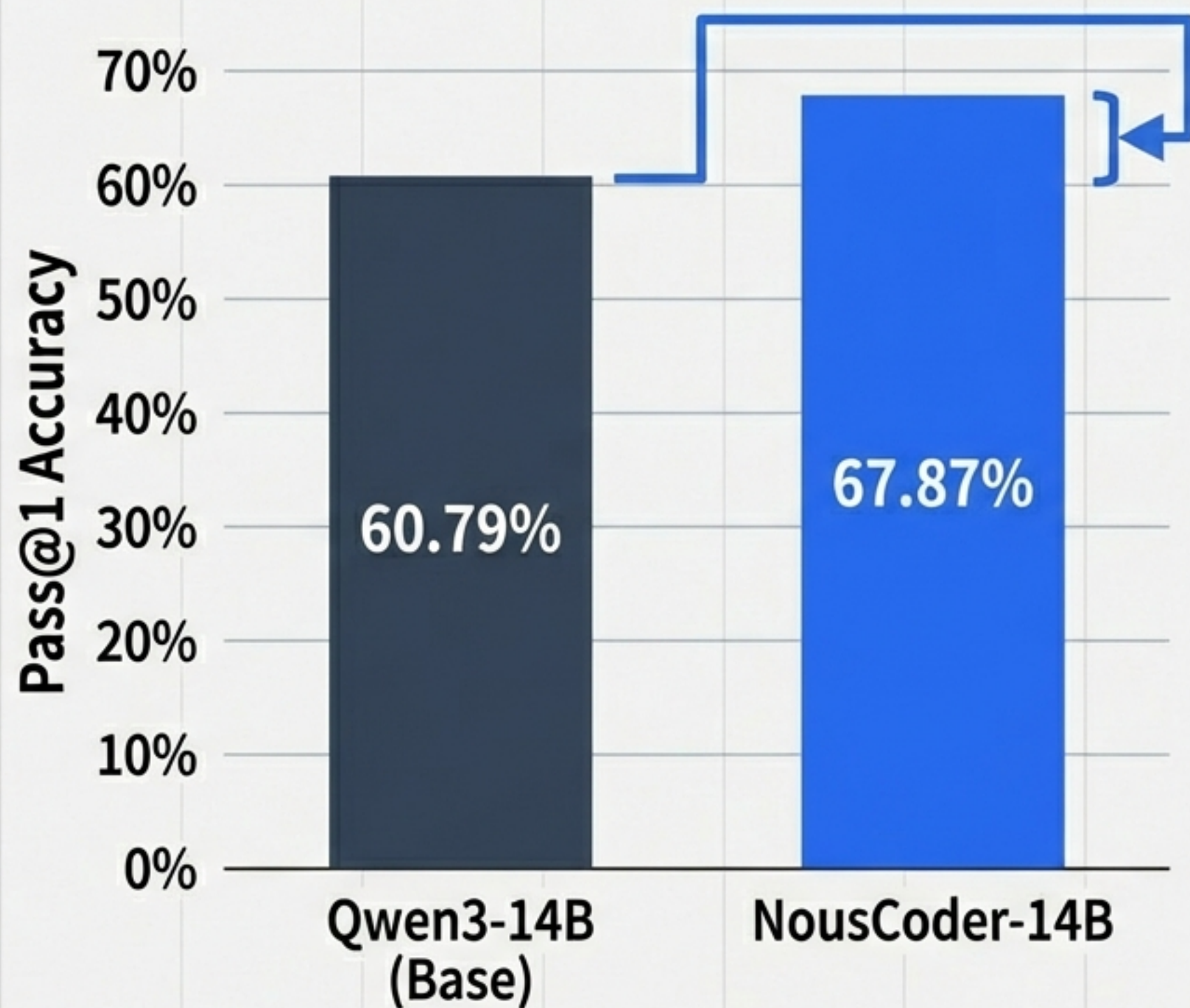


PipelineRL (Asynchronous Training)



推論（生成）と検証（テスト）を並列処理。
推論ワーカーは検証結果を待たずに次の生成を開始する。

LiveCodeBenchでの「+7%」の衝撃



+7.08% Increase

汚染のない (Contamination Free)
ベンチマークでの7%向上は、
通常数世代分の進化に匹敵する。

評価時コンテキスト長:

80k Tokens

JetBrains Mono Medium

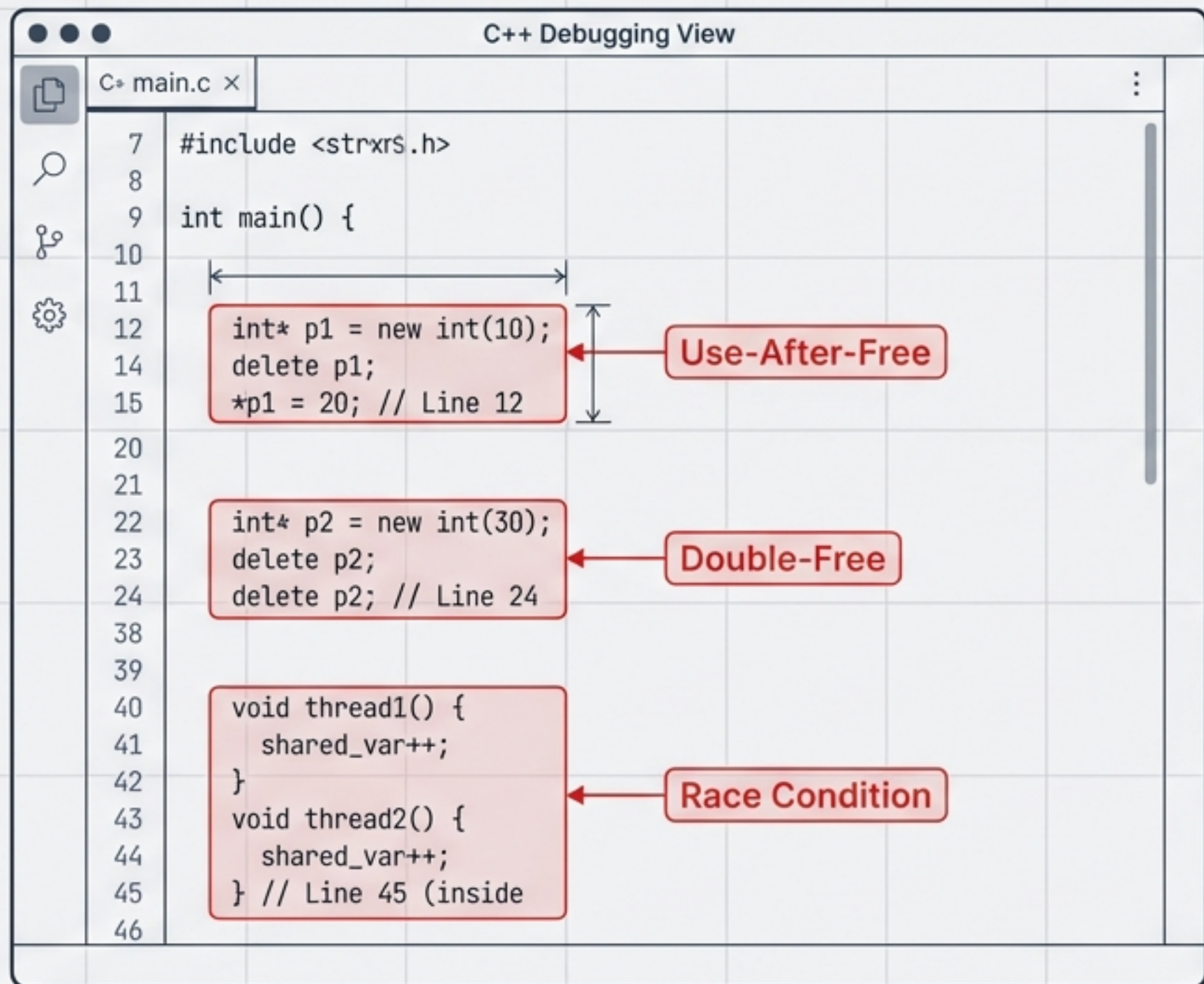
コードを書くだけでなく、

「読む」力がすごい

複雑なC++プログラムのデバッグタスクにおいて、以下の難解なバグを正確に特定：

- **Use-After-Free** (解放済みメモリの参照)
- **Double-Free** (メモリの二重解放)
- **Race Conditions** (再現困難な競合状態)

単なる構文記憶ではなく、メモリ管理や実行ロジックを深く理解している証拠。



アイデアを形にする「一発書き」の精度

Task:

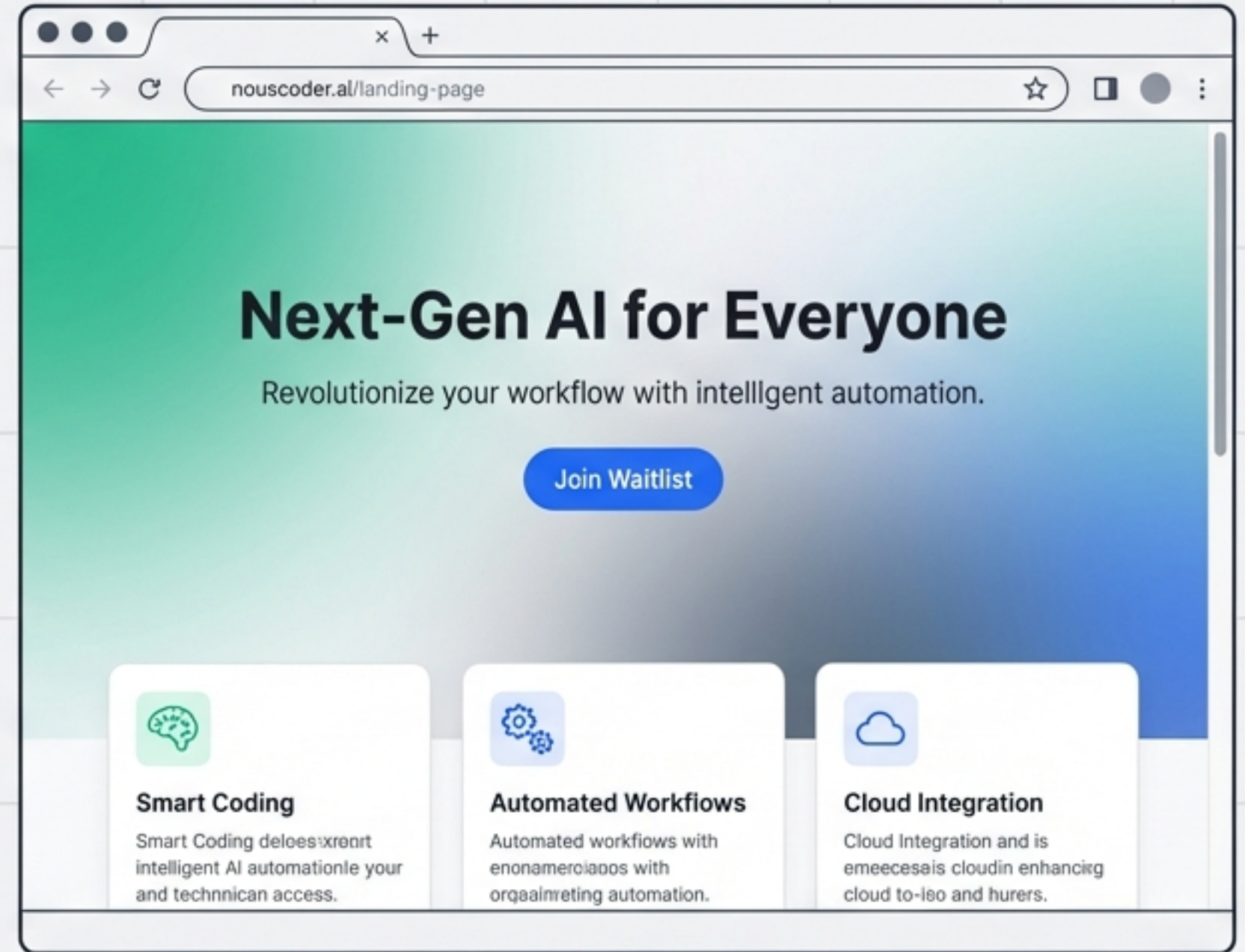
Prompt: "Modern AI Product Landing Page"

JetBrains Mono (Medium)

Result:

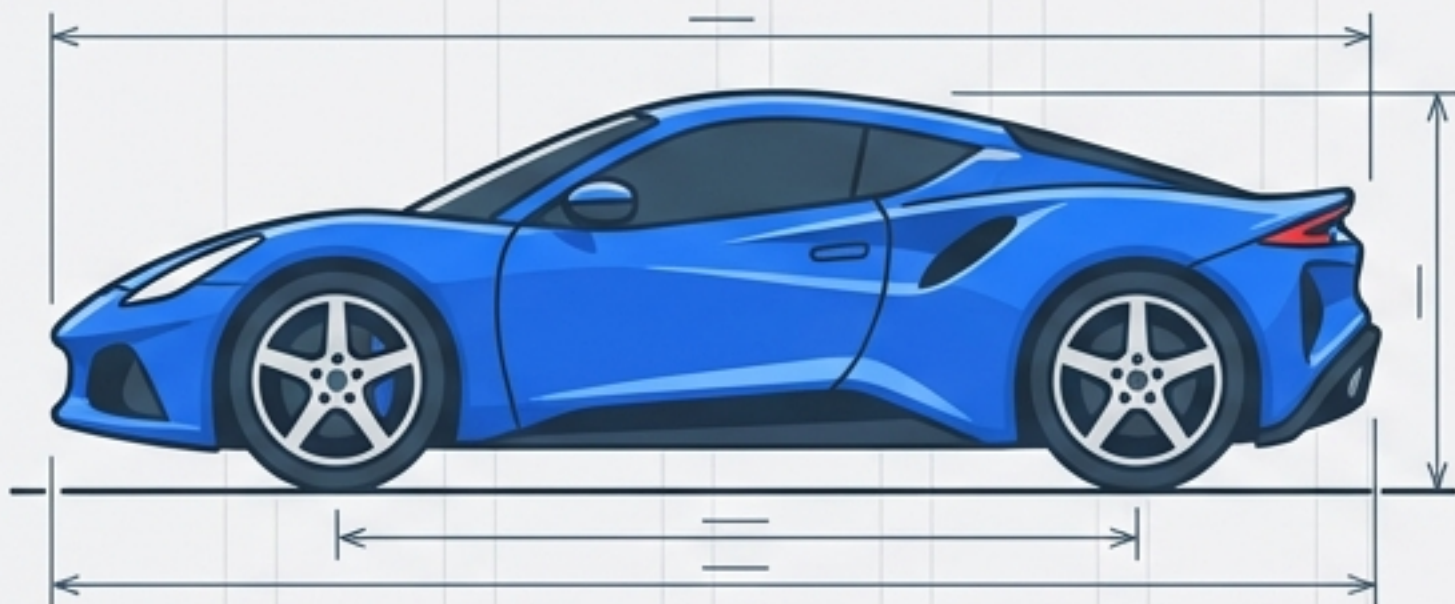
Flawless Execution

- 修正なしで一発動作 (Zero Syntax Errors)
- HTML/CSS/JS 完全対応
- レスポンシブデザイン要件クリア



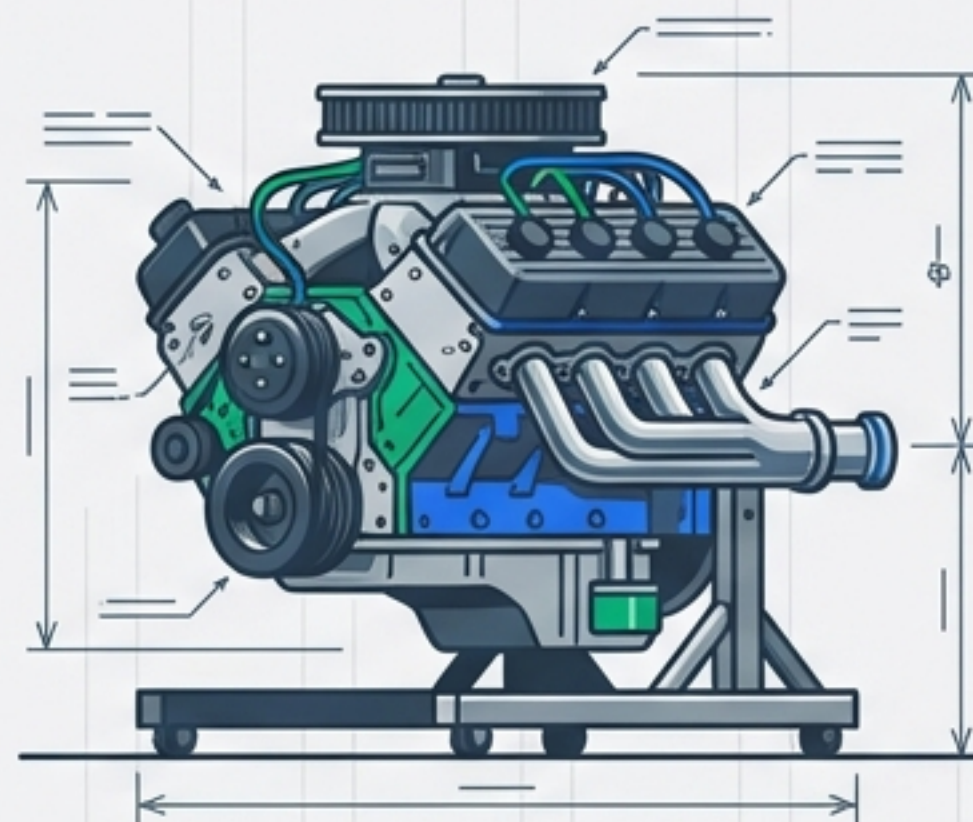
Actual Output from NouisCoder-14B

Claude Codeとは「戦う場所」が違う



Claude Code (The Car)

製品 (Product)。ツール、UI、機能込み。
「運転するだけ」の完成品。

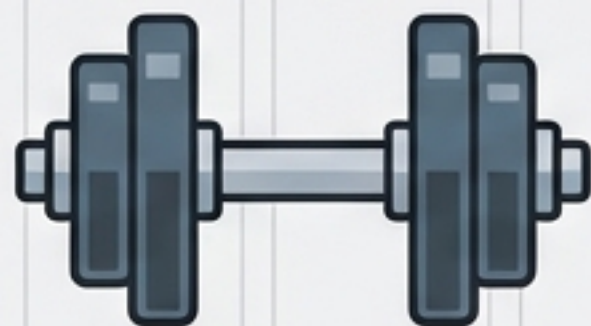


NousCoder-14B (The Engine)

モデル (Model)。推論エンジンそのものの。
自社のセキュリティ基準やツールに組み込み、独自のツールを作れる。

NousCoderは、あなたが最強のツールを作るための「心臓部」である。

「ブラックボックス」からの解放



1. Open Weights

Hugging Faceで即ダウンロード可能。



2. Training Stack

学習フレームワーク「Atropos」を公開。



3. Transparent Logs

WandBの学習ログまで透明化。

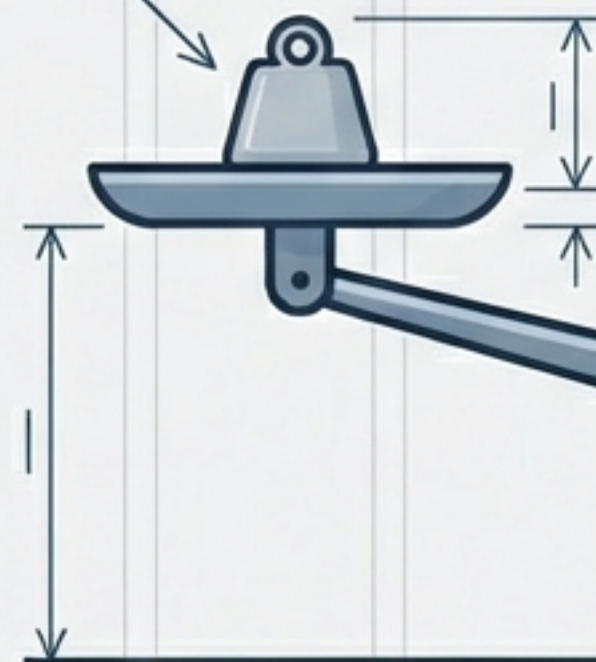
VALUE PROPOSITION:

ベンダーロックインなし。ローカル環境での実行による機密情報の保護。

AIの進化に立ちはだかる「データの壁」

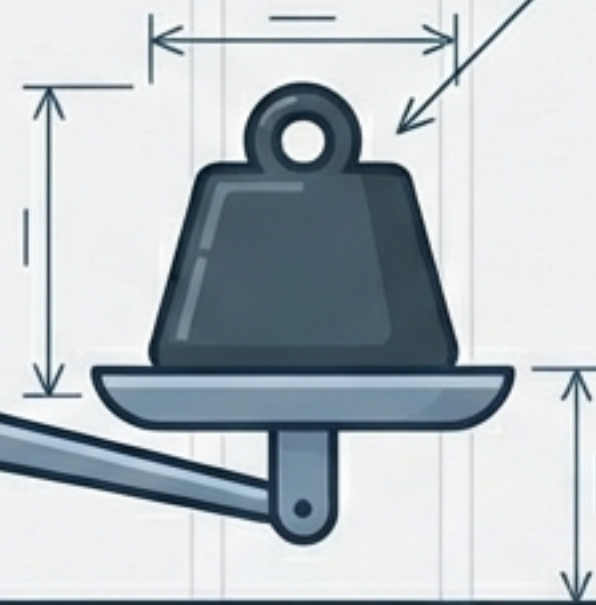
Human Efficiency

1,000
Problems
to learn

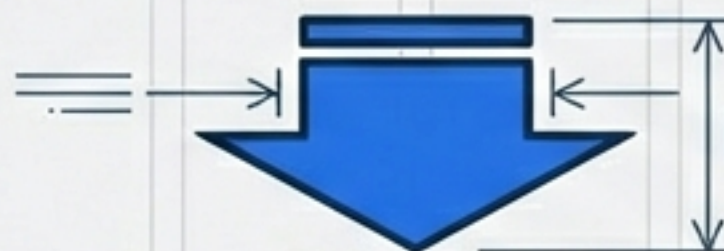


AI Efficiency

24,000
Problems
to learn



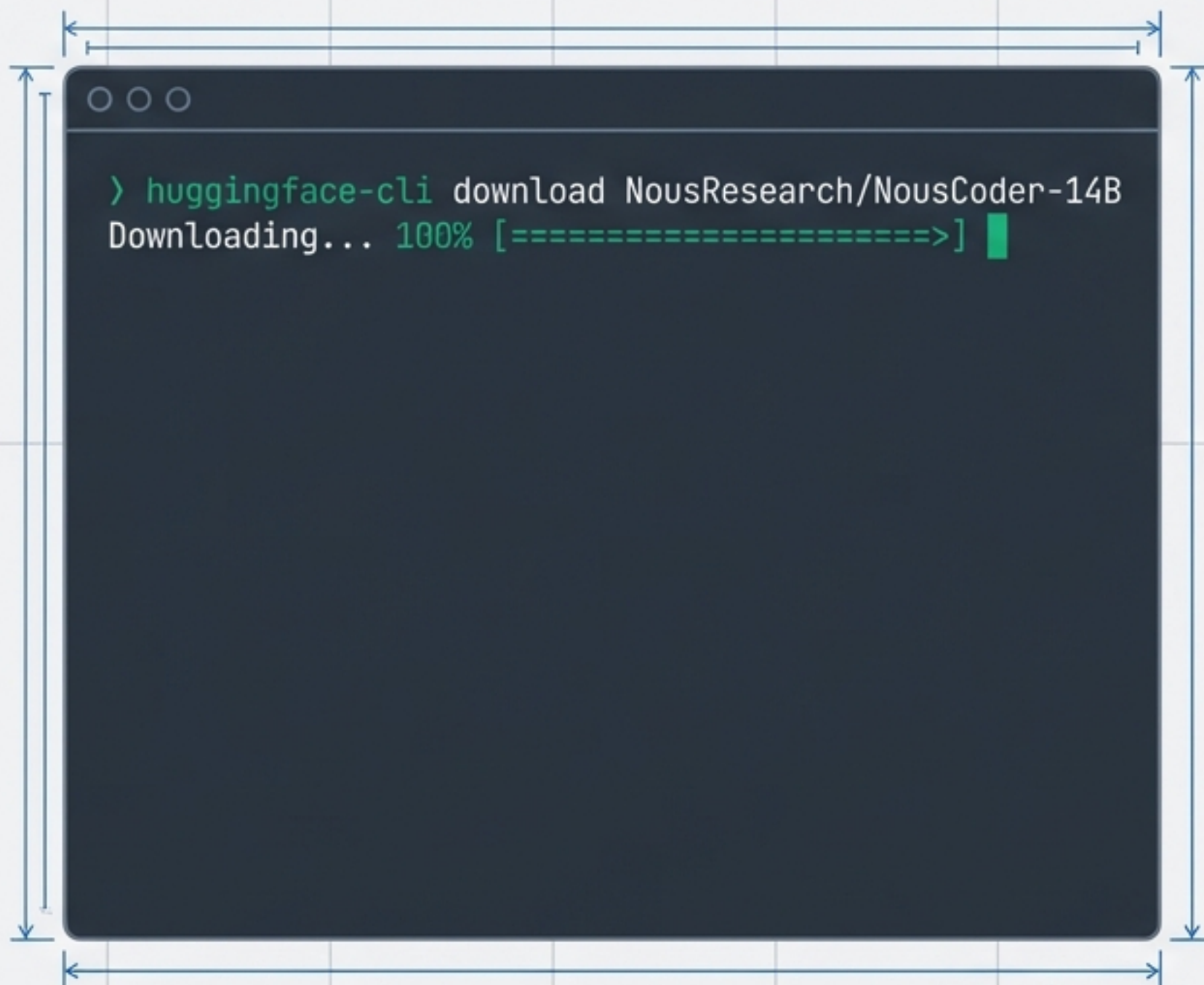
良質な競技プログラミング問題のストックは枯渇しつつある。



The Solution: Synthetic Data & Self-Play

AIが自ら問題を作り、解く時代へ。

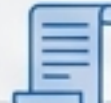
今すぐ、あなたのローカル環境で



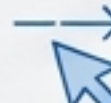
```
> huggingface-cli download NousResearch/NousCoder-14B
Downloading... 100% [=====>]
```

コマンド1発でローカルにモデルを配備

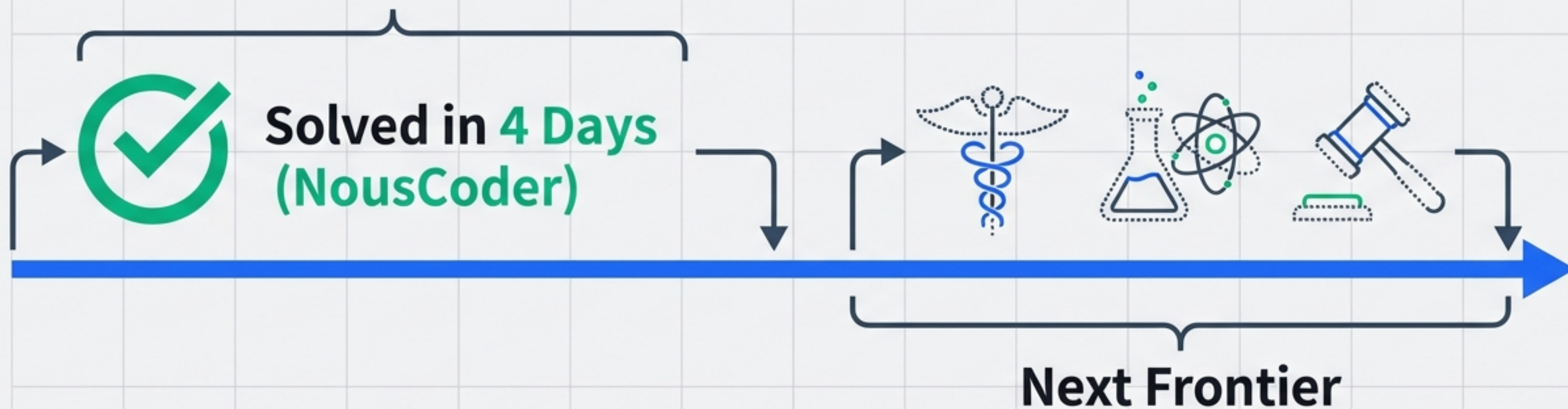
モデル仕様 (Technical Specs)

-  **Base:** Qwen3-14B
-  **Params:** ~14B (BF16)
-  **Context:** Up to 80k tokens
-  **Quantization:** GGUF Available (Runs on RTX 4090)

主なユースケース (Use Cases)

-  社内コード解析 (Internal Code Analysis)
-  ローカル自動補完 (Local Auto-completion)
-  アルゴリズム検証 (Algorithm Verification)

汎用から「特化」の時代へ



NousCoder-14Bは、適切なデータと強化学習があれば、中規模モデルでも短期間で「天才」になれることを証明した。この「専門家育成レシピ」こそが、AI開発の次なるフロンティアである。

Sources & Acknowledgements

- Nous Research Blog: **“NousCoder-14B: A Competitive Olympiad Programming Model”** (Joe Li)
- LiveCodeBench Leaderboard
- AINexLayer: **“Expert in 4 Days”**
- VentureBeat: **“NousCoder-14B is an open-source coding model...”**
- Encorp.ai / Fahd Mirza / Reddit Community Discussions